

🔖 Bookmark

Домашнее задание: Работа с roles

Подготовка к выполнению

1. Необязательно. Познакомьтесь с [LightHouse](#).
2. Создайте два пустых публичных репозитория в любом своём проекте: vector-role и lighthouse-role.
3. Добавьте публичную часть своего ключа к своему профилю на GitHub.

Основная часть

Ваша цель - разбить ваш playbook на отдельные roles.

Задача - сделать roles для ClickHouse, Vector и LightHouse и написать playbook для использования этих ролей.

Ожидаемый результат - существуют три ваших репозитория: два с roles и один с playbook.

Что нужно сделать

1. Создайте в старой версии playbook файл `requirements.yml` и заполните его содержимым:

```
1 ---
2 - src: git@github.com:AlexeySetevoi/ansible-clickhouse.git
3   scm: git
4   version: "1.13"
5   name: clickhouse
```

2. При помощи `ansible-galaxy` скачайте себе эту роль.
3. Создайте новый каталог с ролью при помощи `ansible-galaxy role init vector-role`.
4. На основе tasks из старого playbook заполните новую `role`. Разнесите переменные между `vars` и `default`.
5. Перенести нужные шаблоны конфигов в `templates`.
6. Опишите в `README.md` обе роли и их параметры. Пример качественной документации ansible role [по ссылке](#).
7. Повторите шаги 3–6 для LightHouse. Помните, что одна роль должна настраивать один продукт.
8. Выложите все `roles` в репозитории. Проставьте теги, используя семантическую нумерацию. Добавьте `roles` в `requirements.yml` в playbook.
9. Переработайте playbook на использование `roles`. Не забудьте про зависимости `LightHouse` и возможности совмещения `roles` с `tasks`.
10. Выложите `playbook` в репозиторий.
11. В ответе дайте ссылки на оба репозитория с `roles` и одну ссылку на репозиторий с `playbook`.

Разбор решения

Настройка рабочего окружения для выполнения задания

1. В локальном репозитории `ansible` создал папку `hw-4`, в которую скопировал из предыдущего домашнего задания папку `playbook`. Запустил в удаленный репозиторий.
2. В папке `ansible` создал две директории: `vector-role` и `lighthouse-role`, которые добавил в `gitignore`, содержащийся в той же папке `ansible`.
3. Создал в своем `github` два публичных репозитория `vector-role` и `lighthouse-role`, которые инициировал как удаленные репозитории в соответствующих папках `ansible/vector-role` и `ansible/lighthouse-role`. Создал в них файлы `Readme.md` и сделал первый `commit`, затем запустил это в удаленные репозитории:

```
1 cd ~/ansible/vector-role
2 git init
3 git branch -M main
4 git remote add origin https://github.com/ArturP1rozhkov/vector-role.git
5 git remote -v
6 printf "# vector-role\n" > README.md
7 git add README.md
8 git commit -m "init: create vector-role repository"
9 git push -u origin main
10
11
12 ---
13
```

```
14 cd ~/ansible/lighthouse-role
15 git init
16 git branch -M main
17 git remote add origin https://github.com/ArturP1rozhkov/lighthouse-role.git
18 git remote -v
19 printf "# lighthouse-role\n" > README.md
20 git add README.md
21 git commit -m "init: create lighthouse-role repository"
22 git push -u origin main
```

Создал файл `/playbook/requirements.yml` с заданным содержимым:

```
1 cat > requirements.yml << 'EOF'
2 ---
3   - src: git@github.com:AlexeySetevoi/ansible-clickhouse.git
4     scm: git
5     version: "1.13"
6     name: clickhouse
7 EOF
```

Добавил публичную часть SSH ключа в репозиторий на github.

Далее выполнил команду: `vboxuser@KVA:~/ansible/hw-4/playbook$ ansible-galaxy role install -r requirements.yml` Роль установилась в путь по умолчанию: `![[Pasted image 20260617220745.png]]` Создал новую структуру в каталоге с ролью при помощи `ansible-galaxy role init vector-role --force` (ключ `--force` потому, что каталог создал немного раньше, в нем

файл Readme.md , поэтому ключом принудительно дал команду создать структуру роли в целевой папке) ![[Pasted image 20260617222049.png]] В полученную структуру записал необходимые данные: Файл /ansible/vector-role/defaults/main.yml`:

```
1 ---
2 vector_version: "0.37.1"
3 vector_install_dir: "{{ ansible_facts['user_dir'] }}/vector"
4
5
```

Переменные взяты из файла /playbook/group_vars/vector/vars.yml

Файл /ansible/vector-role/handlers/main.yml

```
1 ---
2 - name: Validate vector config
3   ansible.builtin.command:
4     cmd: "{{ vector_install_dir }}/bin/vector validate {{ vector_install_dir }}
5     {{ vector_install_dir }}/config/vector.yml"
6   changed_when: false
```

Полностью перенесен handler из файла /playbook/site.yml

Заполнил своими данными файл /ansible/vector-role/meta/main.yml

```
1 ---
2 galaxy_info:
```

```
3  author: ArturP1rozHKov
4  description: Ansible role for Vector
5  license: MIT
6  min_ansible_version: "2.10"
7  galaxy_tags:
8      - vector
9
10 dependencies: []
```

Перенес все `tasks` из `play` `name: Install Vector` файла `/ansible/hw-4/playbook/site.yml`

```
1  ---
2  - name: Create vector install directory
3    ansible.builtin.file:
4      path: "{{ vector_install_dir }}"
5      state: directory
6      mode: "0755"
7    when: not ansible_check_mode
8
9  - name: Get Vector distrib
10    ansible.builtin.get_url:
11      url: "https://github.com/vectordev/vector/releases/download/v{{ vector_version }}/vector-{{ vector_version }}-x86_64-unknown-linux-musl.tar.gz"
12      dest: "/tmp/vector-{{ vector_version }}.tar.gz"
13      mode: "0644"
```

```
14     when: not ansible_check_mode
15
16 - name: Unarchive Vector
17   ansible.builtin.unarchive:
18     src: "/tmp/vector-{{ vector_version }}.tar.gz"
19     dest: "{{ vector_install_dir }}"
20     remote_src: true
21     extra_opts:
22       - "--strip-components=2"
23     creates: "{{ vector_install_dir }}/bin/vector"
24   when: not ansible_check_mode
25
26 - name: Create vector config directory
27   ansible.builtin.file:
28     path: "{{ vector_install_dir }}/config"
29     state: directory
30     mode: "0755"
31   when: not ansible_check_mode
32
33 - name: Deploy vector config
34   ansible.builtin.template:
35     src: vector.yml.j2
36     dest: "{{ vector_install_dir }}/config/vector.yml"
37     mode: "0644"
38   notify: Validate vector config
```

```
39     when: not ansible_check_mode
40
```

Перенес `template` из `playbook` в файл `ansible/vector-role/templates/vector.yml.j2`

```
1  data_dir: "{{ vector_install_dir }}/data"
```

Блок `play` `name: Install Vector` со всеми `task` и `handlers` заменил на `role`

```
1  - name: Install Vector
2    hosts: vector
3    roles:
4      - role: /home/vboxuser/ansible/vector-role
```

Проверил синтаксис:

```
vboxuser@KVA:~/ansible/hw-4/playbook$ ansible-playbook -i inventory/prod.yml site.yml --syntax-check
playbook: site.yml
vboxuser@KVA:~/ansible/hw-4/playbook$
```

Аналогичную последовательность провел для `~/ansible/lighthouse-role`:

```
1  ansible-galaxy role init lighthouse-role --force
```

ключ `--force` потому, что в папка инициирована как `git` tree репозиторий и в ней есть файл `Readme.md`

Инициировалась `Role`, создан каркас из шаблонных файлов:


```
• vboxuser@KVA:~/ansible$ tree ~/ansible/lighthouse-role
/home/vboxuser/ansible/lighthouse-role
├── defaults
│   └── main.yml
├── files
├── handlers
│   └── main.yml
├── meta
│   └── main.yml
├── README.md
├── tasks
│   └── main.yml
├── templates
├── tests
│   ├── inventory
│   └── test.yml
└── vars
    └── main.yml

9 directories, 8 files
```

Далее перенес из файла `/playbook/group_vars/lighthouse/vars.yml` в файл `/ansible/lighthouse-role/defaults/main.yml` переменные:

```
1 ---
2 lighthouse_url: "https://github.com/VKCOM/lighthouse/archive/refs/heads/master.zip"
3 lighthouse_dir: "/usr/share/nginx/html/lighthouse"
4 lighthouse_nginx_config: "/etc/nginx/conf.d/lighthouse.conf"
```

`lighthouse_url` нужен для скачивания архива LightHouse, потому что сам LightHouse разворачивается как набор статических файлов через веб-сервер.

`lighthouse_dir` задаёт каталог, откуда `nginx` будет отдавать файлы,

`lighthouse_nginx_config` - путь к конфигу виртуального хоста, чтобы не хардкодить эти значения.

Создал файл `/ansible/lighthouse-role/templates/lighthouse.conf.j2` и перенес в него содержимое файла `/playbook/templates/lighthouse_nginx.conf.j2`

```
1  server {
2      listen 80;
3      server_name _;
4
5      root {{ lighthouse_dir }};
6      index index.html;
7
8      location / {
9          try_files $uri $uri/ /index.html;
10     }
11 }
```

В файл `~/ansible/lighthouse-role/tasks/main.yml` перенес `tasks` из `play` файла `/playbook/site.yml`

```
1  ---
2  - name: Install Nginx and unzip
3      ansible.builtin.dnf:
4          name:
5              - nginx
6              - unzip
7          state: present
```

```
8  when: not ansible_check_mode
9
10 - name: Create lighthouse directory
11   ansible.builtin.file:
12     path: "{{ lighthouse_dir }}"
13     state: directory
14     mode: "0755"
15   when: not ansible_check_mode
16
17 - name: Create temporary directory for Lighthouse archive
18   ansible.builtin.file:
19     path: /tmp/lighthouse
20     state: directory
21     mode: "0755"
22   when: not ansible_check_mode
23
24 - name: Download Lighthouse archive
25   ansible.builtin.get_url:
26     url: "{{ lighthouse_url }}"
27     dest: "/tmp/lighthouse.zip"
28     mode: "0644"
29   when: not ansible_check_mode
30
31 - name: Unarchive Lighthouse
32   ansible.builtin.unarchive:
```

```
33     src: "/tmp/lighthouse.zip"
34     dest: "/tmp/lighthouse"
35     remote_src: true
36     creates: "/tmp/lighthouse/lighthouse-master/index.html"
37 when: not ansible_check_mode
38
39 - name: Copy Lighthouse files
40   ansible.builtin.copy:
41     src: "/tmp/lighthouse/lighthouse-master/"
42     dest: "{{ lighthouse_dir }}/"
43     remote_src: true
44     mode: preserve
45   notify: Restart nginx
46   when: not ansible_check_mode
47
48 - name: Deploy Nginx config
49   ansible.builtin.template:
50     src: lighthouse_nginx.conf.j2
51     dest: "{{ lighthouse_nginx_config }}"
52     mode: "0644"
53   notify: Restart nginx
54   when: not ansible_check_mode
55
56 - name: Start Nginx service
57   ansible.builtin.service:
```

```
58     name: nginx
59     state: started
60     enabled: true
61     when: not ansible_check_mode
```

перенес `handlers` из файла `/playbook/site.yml` в файл `/ansible/lighthouse-role/handlers/main.yml`

```
1 ---
2 - name: Restart nginx
3   ansible.builtin.service:
4     name: nginx
5     state: restarted
```

Исходя из того, что в начале задания мы скачали `role` для `clickhouse` командой `ansible-galaxy role install -r requirements.yml`, внес правки в файл `/playbook/site.yml`, приведя его к итоговому виду и убрав из него `handlers` и `tasks clickhouse`

```
1 ---
2 - name: Install Clickhouse
3   hosts: clickhouse
4   become: true
5   roles:
6     - role: clickhouse
7
```

```
8  - name: Install Vector
9    hosts: vector
10   roles:
11     - role: vector
12
13  - name: Install Lighthouse
14    hosts: lighthouse
15    become: true
16    roles:
17     - role: lighthouse
```

здесь `roles clickhouse`, `vector` и `lighthouse` скачаны из путей в файле `requirements.yml` и находятся в стандартном `roles_path` по адресу: `~/.ansible/roles/`. Локальные `git` репозитории `/ansible/vector-role` и `/ansible/lighthouse-role` содержат `roles` в формате разработки и пушатся в удаленный гит-репозиторий, откуда потом скачиваются по дефолтному пути в папку `~/.ansible/roles/`

Добавил созданные роли и ссылки на их удаленный `git` репозиторий в файл `/playbook/requirements.yml`

```
1  ---
2  - src: git@github.com:AlexeySetevoy/ansible-clickhouse.git
3    scm: git
4    version: "1.13"
5    name: clickhouse
```

```
6
7 - src: https://github.com/ArturP1rozhkov/vector-role.git
8   scm: git
9   version: "0.0.1"
10  name: vector
11
12 - src: https://github.com/ArturP1rozhkov/lighthouse-role.git
13   scm: git
14   version: "0.0.1"
15  name: lighthouse
```

Запустил и затегал все в удаленные репозитории для `vector-role` и `lighthouse-role`

```
1 cd ~/ansible/vector-role
2 git status
3 git add README.md
4 git commit -m "Add README for vector role"
5 git push
6 git tag -a 0.0.1 -m "release 0.0.1"
7 git push origin 0.0.1
8
9 cd ~/ansible/lighthouse-role
10 git status
11 git add README.md
12 git commit -m "Add README for lighthouse role"
```

```
13 git push
14 git tag -a 0.0.1 -m "release 0.0.1"
15 git push origin 0.0.1
```

Обновил все командой:

```
1 cd /home/vboxuser/ansible/hw-4/playbook
2 ansible-galaxy role install -r requirements.yml --force
```

Все корректно скачалось в дефолтный путь:

```
vboxuser@KVA:~/ansible/hw-4/playbook$ cd ~/.ansible/roles/
vboxuser@KVA:~/ansible/roles$ ls -la
total 20
drwxrwxr-x  5 vboxuser vboxuser 4096 Jun 18 20:47 .
drwxrwxr-x  6 vboxuser vboxuser 4096 Jun 17 19:04 ..
drwxrwxr-x 10 vboxuser vboxuser 4096 Jun 18 20:47 clickhouse
drwxrwxr-x  9 vboxuser vboxuser 4096 Jun 18 20:47 lighthouse
drwxrwxr-x  9 vboxuser vboxuser 4096 Jun 18 20:47 vector
vboxuser@KVA:~/ansible/roles$
```

Добавил описание **Roles** :

vector-role

This role installs and configures Vector

Requirements

- Ansible
- Linux host with access to download Vector archive
- User account with write access to the installation directory

Role Variables

All variables that can be overridden are stored in `defaults/main.yml`.

Name	Default Value	Description
<code>vector_version</code>	<code>0.37.1</code>	Version of Vector to install.
<code>vector_install_dir</code>	<code>~/vector-role</code>	Directory where Vector will be installed.

Dependencies

No dependencies.

Example Playbook

```
1 - name: Install Vector
2   hosts: vector
3   roles:
4     - role: /home/vboxuser/ansible/vector-role
```

Notes

This role is adapted for the homework and installs Vector into the user home directory.

License

Not specified.

Author Information Role author:

Artur P1rozhkov

lighthouse-role

This role installs and configures Lighthouse as a static web application served by Nginx.

Requirements

- Ansible
- Linux host
- Package manager support for `nginx` and `unzip`
- Root privileges for package installation and Nginx configuration

Role Variables

All variables that can be overridden are stored in `defaults/main.yml`.

Name	Default Value	Descripti
lighthouse_url	https://github.com/VKCOM/lighthouse/archive/refs/heads/master.zip	URL of th Lighthous archive.
lighthouse_dir	/usr/share/nginx/html/lighthouse	Directory where Lighthous files will b deployed.
lighthouse_nginx_config	/etc/nginx/conf.d/lighthouse.conf	Path to th Nginx config file for Lighthous

Dependencies

No dependencies.

Example Playbook

```

1  - name: Install Lighthouse
2    hosts: lighthouse
3    become: true

```

```
4  roles:
5    - role: /home/vboxuser/ansible/lighthouse-role
```

Notes

This role deploys Lighthouse as static files and serves them with Nginx.

License

Not specified.

Author Information Role author:

Artur P1rozhkov